

Teoria Sistemelor 2

Dashboard / Cursurile mele / 2 / Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor / Departamentul de Autom

Quiz navigation



Show one page at a time

Finalizare verificare

Început la	miercuri, 24 iunie 2020, 09:00
Statut	Terminat
Completat la	miercuri, 24 iunie 2020, 10:20
Timp luat	1 oră 20 min
Notează	1,00 din maxim 10,00 (10% posibil)

1 Întrebare
Corect
Marcat din 1,00
? Întrebare cu flag

Selectați "Adevărat" pentru acordarea punctului din

Selectați o opțiune:

- ☒ Adevărat ✓
- ☐ Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

2 Întrebare
Nu a primit răspuns
Marcat din 2,00
? Întrebare cu flag

Fie următoarea funcție de transfer a unui sistem în circuit deschis:

$$G(s)=(20s+1)/(s+2)$$

- a) **(0,5p)** Determinați valoarea factorului de amplificări în dB și tipul sistemului.
- b) **(0,5p)** Calculați pulsațiile de fridenere.
- c) **(0,5p)** Ce partă/parte are caracteristica amplitudine-pulație în intervalul 10^{-1} și 10^1 .
- d) **(0,25p)** De unde începe caracteristica fază-pulație (argumentați).
- e) **(0,25p)** Determinați (grafic) pulsația de tăiere.

3 Întrebare
Nu a primit răspuns
Marcat din 2,00
? Întrebare cu flag

Fie următoarea funcție de transfer a unui sistem în circuit deschis (sistemul este cu reacție negativă unitară):

$$G(s)=k(s+1)/(s^2+3)$$

Determinați:

- a) **(1p)** Partea reală și partea imaginară.
- b) **(0,5p)** În ce punct/puncte intersecționează curba polară a sistemului în circuit deschis axa reală.
- c) **(0,25p)** Căru interval aparține k astfel încât sistemul să fie stabil în circuit închis.
- d) **(0,25p)** Cum este sistemul în circuit închis.

4 Întrebare
Nu a primit răspuns
Marcat din 2,00
? Întrebare cu flag

Se dă sistemul cu reacție negativă unitară, cu funcția de transfer în circuit deschis:

$$G(s)=(0,5+4s)/(0,01s^2+6s+13)$$

Determinați:

- a) **(0,15p)** Nr. de ramuri ale locului rădăcinilor: de unde încep ramurile și unde se termină.
- b) **(0,15p)** Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor.
- c) **(0,5p)** Nr. de asimptote, unghiul pe care-l fac cu axa reală și punctul unde se întâlnesc pe axa reală.
- d) **(0,5p)** Unghiul sub care pleacă ramurile din poli complecși.
- e) **(0,5p)** Valoarea lui k, pt. care sistemul este la limita de stabilitate.
- f) **(0,2p)** Punctele în care intersecționează ramurile axa imaginară.

5 Întrebare
Nu a primit răspuns
Marcat din 3,00
? Întrebare cu flag

Se consideră funcția de transfer a unui sistem în circuit închis:

$$G(s)=(s^2+6s+8)/(s^2+5s+6)$$

- a) **(1p)** Să se determine modelul cu variabile de stare în forma complet controlabilă (demonstrați).
- b) **(1p)** Plecând de la modelul cu variabile de stare să se realizeze schema bloc a sistemului.
- c) **(0,75p)** Să se determine matricea fundamentală a sistemului.
- d) **(0,25p)** Există acces direct de la măsurarea de intrare la măsurarea de ieșire (argumentați).

Finalizare verificare

» Examen TS2

Salt la...

8

TS2 curs1 »